



RESPIRATEUR DE RÉANIMATION

CODE NOMENCLATURE EMDN : Z12030104



IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

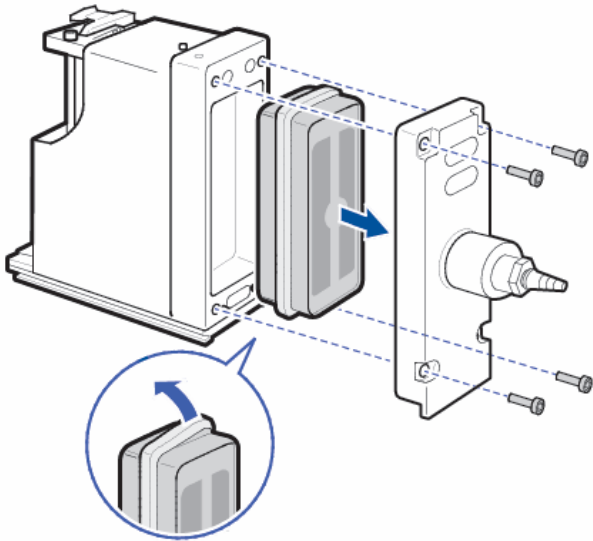
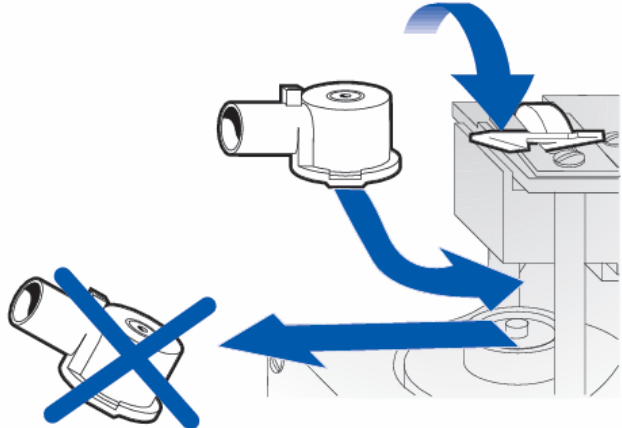
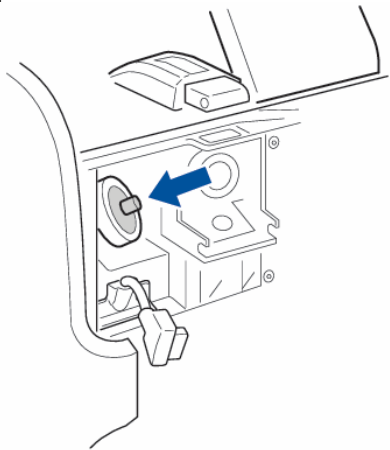
Marque : Getinge	Modèle : Servo-air
Numéro de série :	Numéro inventaire :
Nom de l'intervenant.e technique :	Date :
Classe électrique (I, II, TBTS*) : Classe I, Type B (Partie appliquée Nébuliseur : Type BF)	Périodicité de maintenance : Annuelle ou toutes les 5000 heures de fonctionnement (la première échéance atteinte).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

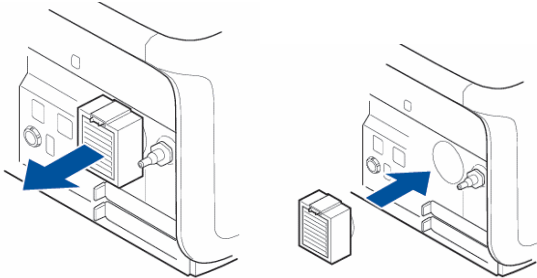
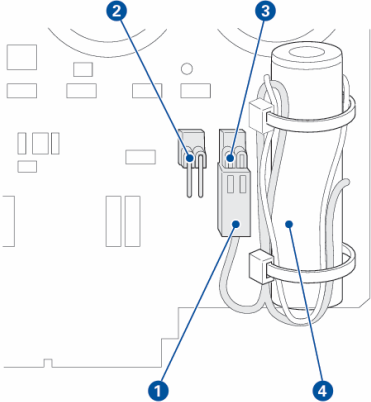
- Ventilateur Servo-air à tester et ses accessoires, batteries chargées.
- Produit nettoyant et décontaminant.
- Circuit patient complet (adulte ou pédiatrique).
- Poumon test.
- Filtre antibactérien.
- Manomètre de précision (calibré).
- Analyseur d'oxygène (calibré).
- Kit de maintenance préventive SERVO-air 5000 h (P/N selon manuel), contenant :
 - Filtre du module à gaz (O₂).
 - Unité de buse du module à gaz (O₂).
 - Filtre à air d'admission pour la turbine.
 - Filtre antibactérien pour le transducteur de pression inspiratoire.
- Outils de service standards.
- Testeur de sécurité électrique (conforme IEC 62353) et cordon d'isolation (P/N 68 83 300 si disponible).
- Clé de service USB (pour l'accès au menu Service & Settings, recommandé).
- Multimètre
- Testeur low-tech de sécurité électrique (voir fiche A1 : fabrication de testeurs et simulateurs « low-tech »)

DÉROULEMENT DE PROCÉDURE	COMPTE-RENDU DE TEST			
1. CONTRÔLE VISUEL	OK	Echoué	NA*	Remarque



2. CONTRÔLE MÉCANIQUE	OK	Echoué	NA*	Remarque
• Vérifier la fixation et l'absence de jeu dans les tuyaux, circuits, filtres, et modules (O₂, turbine) et des arrivées de gaz. • Vérifier l'état des roulettes et des freins. • Vérifier l'état des bras.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
3. MAINTENANCE PRÉVENTIVE (5000h / Annuelle)	OK	Echoué	NA*	Remarque
• Remplacer le filtre du module à gaz (O₂). 	☐	☐	☐	
• Remplacer l'unité de buse du module à gaz (O₂). 	☐	☐	☐	
• Remplacer le filtre du transducteur de pression inspiratoire. 	☐	☐	☐	



• Vérifier l'âge du module Turbine et remplacer si > 10 ans. • Remplacer le filtre à air d'admission de la turbine.  • Vérifier l'âge et les cycles de charge des modules de batterie principaux. Remplacer si > 4 ans ou > 300 cycles (selon le premier terme atteint). Vérifier dans le menu STATUS > Batteries. • Vérifier l'âge des batteries de sauvegarde mémoire. Remplacer si > 5 ans. (Opération nécessitant une intervention interne plus poussée) 	☐	☐	☐	
4. CONTRÔLE À L'ALLUMAGE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Autotest • Brancher le câble d'alimentation, allumer le ventilateur et vérifier que tous les voyants et le bip sonore se déclenchent. • S'assurer que le voyant secteur reste allumé.	☐	☐	☐	
Écrans • Vérifier que l'écran est en bon état, que l'affichage est clair. • Vérifier que la fonction tactile répond correctement sur toute la surface..	☐	☐	☐	
Boutons • Vérifier le fonctionnement de tous les boutons et de l'encodeur rotatif..	☐	☐	☐	
Test de fuite • S'assurer que le test de fuite interne de la vérification pré-utilisation est "PASSED".	☐	☐	☐	
Étalonnage de la cellule à O₂ • La vérification pré-utilisation effectuée l'étalonnage à 21% et à 100%. S'assurer que le test est réussi.	☐	☐	☐	



Alarme de coupure d'alimentation Débrancher le câble d'alimentation secteur et vérifier le déclenchement de l'alarme de perte d'alimentation et le basculement sur batterie.	☐	☐	☐	
5. TEST DE LA BATTERIE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Fonctionnement sur batterie si applicable - Recharger la batterie complètement. - Débrancher l'appareil du secteur, et réaliser les tests suivants sur batterie. Vérifier que l'autonomie estimée affichée est cohérente. - Laisser fonctionner 20 minutes sur batterie. Vérifier l'absence de message d'erreur et que la décharge est normale. - Remplacer la/les batterie(s) si date d'expiration atteinte (4 ans) ou > 300 cycles de charge. Vérifier dans le menu "STATUS > Batteries".	☐	☐	☐	
6. TEST DU MÉLANGEUR INTERNE	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Connecter un adaptateur en forme de T pour brancher la pièce en Y avec le filtre antibactérien, le poumon test et l'analyseur d'oxygène. - La tolérance standard est de $\pm(5\% + 5\%$ de la valeur réglée)	☐	☐	☐	
 <i>Le filtre antibactérien possède une prise de mesure, il peut servir d'adaptateur en forme de T.</i> 				

- Connecter l'appareil aux sources de gaz (air via turbine, O2 via source externe) - Mettre en marche l'appareil. - Mettre en marche le ventilateur dans un mode de base (ex: VCV).	☐	☐		
- Régler une FiO₂ à 21 %. - Noter les valeurs de concentration d'oxygène obtenus sur l'analyseur externe (cible 21% d'O₂).	O2 %		☐	
Vérifier que toutes les valeurs mesurées sont valides (tolérance $\pm 5\%$).	☐	☐	☐	
- Régler une FiO₂ à 100 %. - Noter les valeurs de concentration d'oxygène obtenues sur l'analyseur externe (cible 100 % d'O₂).	O2 %		☐	
Vérifier que toutes les valeurs mesurées sont valides (tolérance $\pm 5\%$).	☐	☐	☐	
- Régler une FiO₂ à 60 %. - Noter les valeurs de concentration d'oxygène obtenus sur l'analyseur externe (cible 60 % d'O₂). - Rétablir la FiO₂ à 21 %.	O2 %		☐	
Vérifier que les valeurs mesurées respectent la tolérance fabricant : $\pm (5\% + 5\%$ de la valeur réglée).	☐	☐	☐	



7. TEST DES PARAMÈTRES EN VOLUME CONTROLÉ	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Brancher le manomètre sur un adaptateur en forme de T à la sortie de la pièce en Y juste après le filtre antibactérien. - OU si le filtre possède une prise de mesure, connecter le manomètre à ce point de mesure. - Brancher le poumon test après le manomètre. 	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	



Partie A - Performance du Mode volume Contrôlée	Mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur :		
- Sélectionner le mode de ventilation du ventilateur en volume contrôlé. - Régler les paramètres suivants sur le ventilateur : O₂ = 21 % Volume minute = 5 L Pmax = 40 cmH₂O Vt = 500 ML Fréq = 10 c/min I/E = 1 : 2 PEEP = 5 cmH₂O Trigger = - 5 cmH₂O - Lancer la ventilation et laisser stabiliser pendant 1 minute. - Relever les mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur (FiO₂, Volume minute, Vt, Pcrête, Pmax, Freq, I/E, PEEP).	FiO ₂ = %	☐	
	Volume minute = L	☐	
	Vt = mL	☐	
	Pcrête = cmH ₂ O	☐	
	Pmax = cmH ₂ O	☐	
	Freq = c/min	☐	
	I/E =	☐	
	PEEP = cmH ₂ O	☐	
	Trigger = OK/NON	☐	
Partie B - Test du Déclencheur (Trigger)	Mesures lues sur le manomètre :		
- Maintenir le ventilateur en mode Volume Contrôlé avec les réglages. - Attendre la phase d'expiration (poumon test dégonflé). - Juste avant le prochain cycle automatique, presser brièvement et doucement le poumon test.	Pcrête = mmHg	☐	
	PEEP = mmHg	☐	
- Vérifier que les valeurs mesurées respectent les tolérances fabricant : - Pression (Pcrête, PEEP) : ± (1 cmH₂O + 5% de la consigne) - Volume (Vt) : ± (6 ml + 10% de la consigne)	☐	☐	☐

8. TEST DES PARAMÈTRES EN PRESSION CONTRÔLÉE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Partie A - Performance du Mode Pression Contrôlée - Laisser le manomètre et le poumon test dans la même configuration. - Changer le mode de ventilation pour le mettre en pression contrôlée. - Régler les paramètres suivants sur le ventilateur : O₂ = 21 % Pression inspiratoire = 30 cmH₂O Pmax = 40 cmH₂O Fréq = 10 c/min I/E = 1 : 2 PEEP = 5 cmH₂O Trigger = - 5 cmH₂O - Lancer la ventilation. - Relever les mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur (FiO₂, P inspiratoire, Pmax, Freq, I/E, PEEP).	Mesures observées sur le moniteur interne du ventilateur : FiO₂ = % P inspiratoire = cmH₂O Pmax = cmH₂O Freq = c/min I/E =		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Partie B - Test du Déclencheur (Trigger) - Maintenir le ventilateur en mode Pression Contrôlé avec les réglages. - Attendre la phase d'expiration (poumon test dégonflé). - Juste avant le prochain cycle automatique, presser brièvement et doucement le poumon test.	PEEP = cmH₂O Trigger = OK/NON Mesures lues sur le manomètre : P inspiratoire = mmHg PEEP = mmHg		☐ ☐ ☐ ☐	
Vérifier que ces valeurs sont valides à plus ou moins 10%.	☐	☐	☐	
9. VÉRIFICATION DES ALARMES	OK	Echoué	NA*	Remarque
Vérifier les alarmes suivantes : Alarme de coupure d'alimentation. Alarme de défaut d'alimentation en O₂. Procédure de test : Déconnecter le tuyau d'alimentation en O₂. Alarme de défaut de la turbine ou d'arrivée d'air. Procédure de test : Régler le ventilateur pour qu'il fonctionne uniquement avec de l'air (FiO₂ à 21%), afin de s'assurer que la turbine est la seule source de débit. Localiser le filtre d'arrivée d'air sur le côté de	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	



l'appareil. Bloquer complètement et temporairement cette arrivée d'air avec la paume de la main. • Alarme de fuite (débit bas / pression basse) . Procédure de test : Laisser le ventilateur fonctionner sur le poumon test. Créer une fuite importante en déconnectant partiellement ou totalement le circuit patient du poumon test au niveau de la pièce en Y. • Alarme de pression trop élevée . Procédure de test : Mettre le ventilateur en marche en mode contrôlé (par exemple, VC ou PC) avec des réglages standards sur le poumon test. Observer la pression de crête (Pcrête) affichée sur l'écran (par exemple, 25 cmH₂O). Accéder au menu des limites d'alarme. Régler la limite d'alarme "Pression élevée" (ou Pression max) à une valeur inférieure à la pression de crête mesurée (par exemple, régler la limite à 15 cmH₂O). Valider le réglage. • Alarme de volume minute expiré bas Procédure de test : Mettre le ventilateur en marche en mode contrôlé sur le poumon test. Observer le volume minute expiré (VMe) mesuré par le ventilateur (par exemple, 5.0 L/min). Accéder au menu des limites d'alarme. Régler la limite d'alarme "Volume minute expiré bas" à une valeur supérieure au VMe actuellement mesuré (par exemple, régler la limite à 6.0 L/min). Valider le réglage.	☐	☐	☐	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--



10. TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (voir fiche B1 : procédure de maintenance préventive et de contrôle de constances / Sécurité électrique)	OK	Echoué	NA*	Remarque
Continuité à la terre (pour les appareils de classe électrique I) • Mesurer la résistance de terre.	R = Ω		☐	
• Vérifier que R est inférieure à 0,2 Ω .	☐	☐	☐	
Courants de fuite (pour les appareils de classe I et II) • Mesurer le courant de fuite au châssis au premier défaut.	Ic = μA		☐	
• Vérifier que Ic est inférieure à 500 μA .	☐	☐	☐	
• Mesurer le courant de fuite à la partie appliquée.	Ip = μA		☐	
• Vérifier que Ip est inférieure à 500 μA si la partie appliquée est de type B ou BF et inférieure à 50 μA si la partie appliquée est de type CF.	☐	☐	☐	
CONCLUSION	COMMENTAIRES			
☐ Appareil fonctionnel et complet ☐ Appareil fonctionnel nécessitant des acquisitions ☐ Appareil non fonctionnel nécessitant une réparation ☐ Appareil non fonctionnel à réformer				
	SIGNATURE DE L'INTERVENANT.E TECHNIQUE :			

